TANGGAL PERCOBAAN : 9 - 10 - 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 3 : Trigonometri with Function



NAMA : Azeilya Junita

NIM : 1306625032

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 3 : Trigonometric with Function

1. Problem Statement

Membuat program yang menghitung nilai sin dan cos suatu sudut (dalam derajat) menggunakan pendekatan deret Maclaurin, dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari fungsi trigonometri kalkulator.

2. Mathematical Equation

a. Deret Maclaurin untuk sinus :

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

b. Deret Maclaurin untuk cosinus :

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

3. Algoritma

1. Mulai
2. Print " Program Sinus-Cosinus "
3. Print " Nama : Azeilya Junita "
4. Print " NIM : 1306625032 "
5. Impor modul math sebagai mt
6. Set ulang = "benar"
7. Selama ulang == "benar", lakukan :
   - 7.1 Masukkan besaran sudut deg (derajat)
   - 7.2 x = radians (deg)
   - 7.3 TVS = round (sin(x), 2)
   - 7.4 TVC = round (cos(x), 2)
   - 7.5 Print True Value Sin (deg) = TVS
   - 7.6 Print True Value Cos (deg) = TVC
   - 7.7 Print "-", sebanyak 69
   - 7.8 Print header kolom tabel : Jumlah Suku, AV Sine, ER sine, AV Cosine, ER Cosine
   - 7.9 Print garis bawah header "-" sebanyak 11, 13, 13, 13, 13
   - 7.10 n = 1
   - 7.11 Selama n > 0, lakukan :
     - 7.11.1 AVS = F_sin(x, n) dengan :
       - 7.11.1.1 total = 0
       - 7.11.1.2 Untuk i dari 0 sampai n-1 :
         1. pos_neg $(-1)^i$
         2. x_sin = $x^{(2i+1)}$
         3. fac_sin = 1 / (2i+1)!
         4. Ordo = pos_neg x x_sin x fac_sin
         5. total = total + ordo
       - 7.11.1.3 AVS = round (total, 2)
     - 7.11.2 AVC = F_cos(x, n) dengan :
       - 7.11.2.1 total = 0

Dipindai dengan CamScanner

7.11.2.2 Untuk i dari 0 sampai n-1 :

1 pos_neg = $(-1)^i$

2 x_cos = $x^{(2i)}$

3 Fac_cos = $1/(2i)!$

4 Ordo = pos_neg × x_cos × Fac_cos

5 total = total + ordo

7.11.12.3 AUC = round (total, 2)

7.11.3 Jika deg = 0, 180 atau 360 maka : AUS = 0, ERS = 0, ERC = |(AUC - TUC)/TUC|

7.11.4 Jika deg = 90 atau 270 maka : AUC = 0, ERS = |(AUS - TUS)/TUS|, ERC = 0

7.11.5 Jika deg bukan 0, 180, 360 atau 90, 270 maka ERS = |(AUS - TUS)/TUS|, ERC = |(AUC - TUC)/TUC|

7.11.6 Print satu baris tabel : n, AUS, ERS (persen), AUC, ERC (persen)

7.11.7 n = n + 1

7.11.8 Jika ERS ≤ 0.05 dan ERC ≤ 0.05 maka keluar dari perulangan jumlah suku

7.12 Print "-", sebanyak 69

7.13 Input k "Mau Menghitung lagi (y/t)?"

7.14 Jika k = "t", maka keluar dari perulangan utama

7.15 Print "Pilihannya cuma y atau t, kenapa jawab", k, ?" "Jadi di sudahi saja"

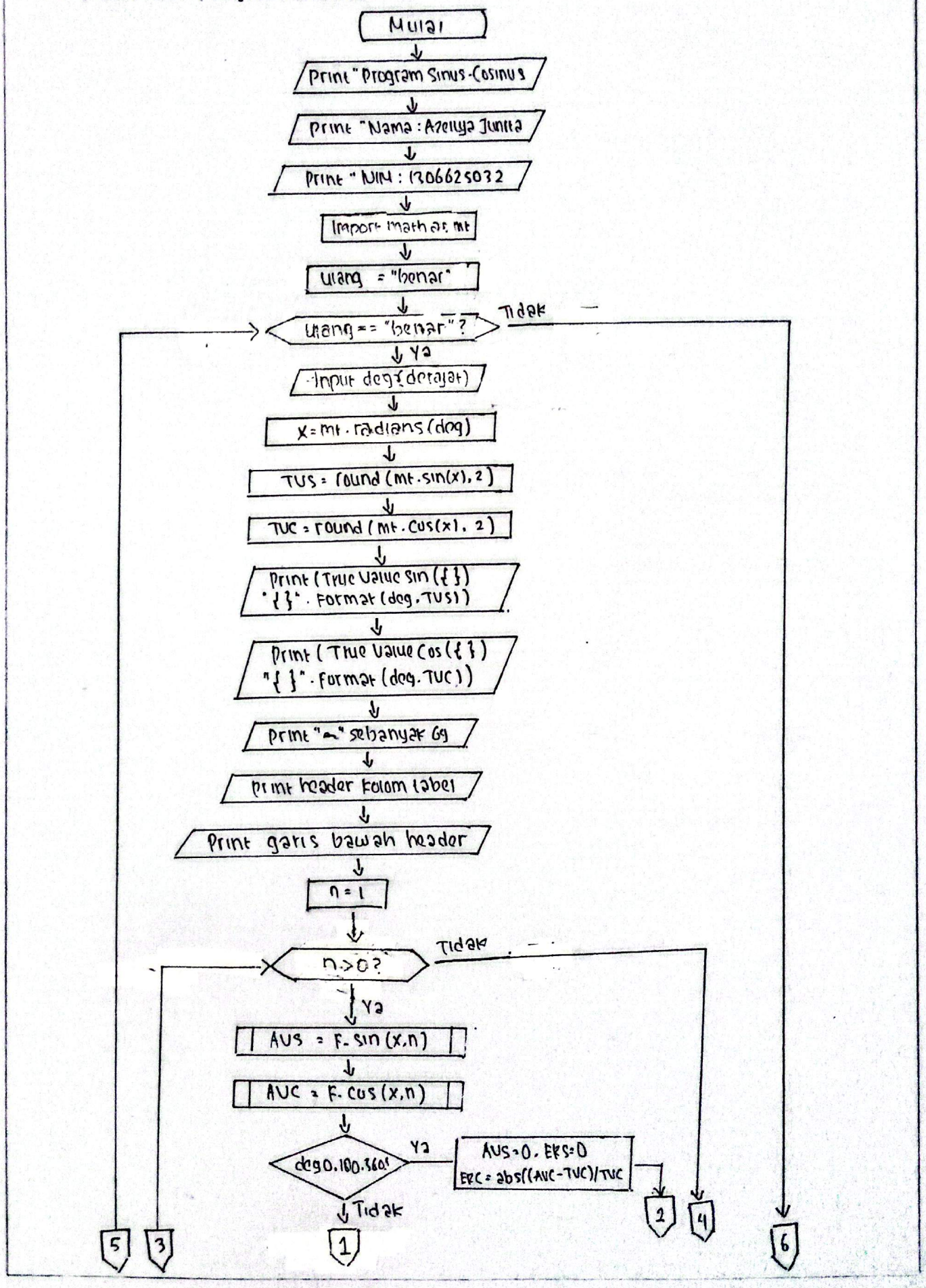
8. Print "selesai"

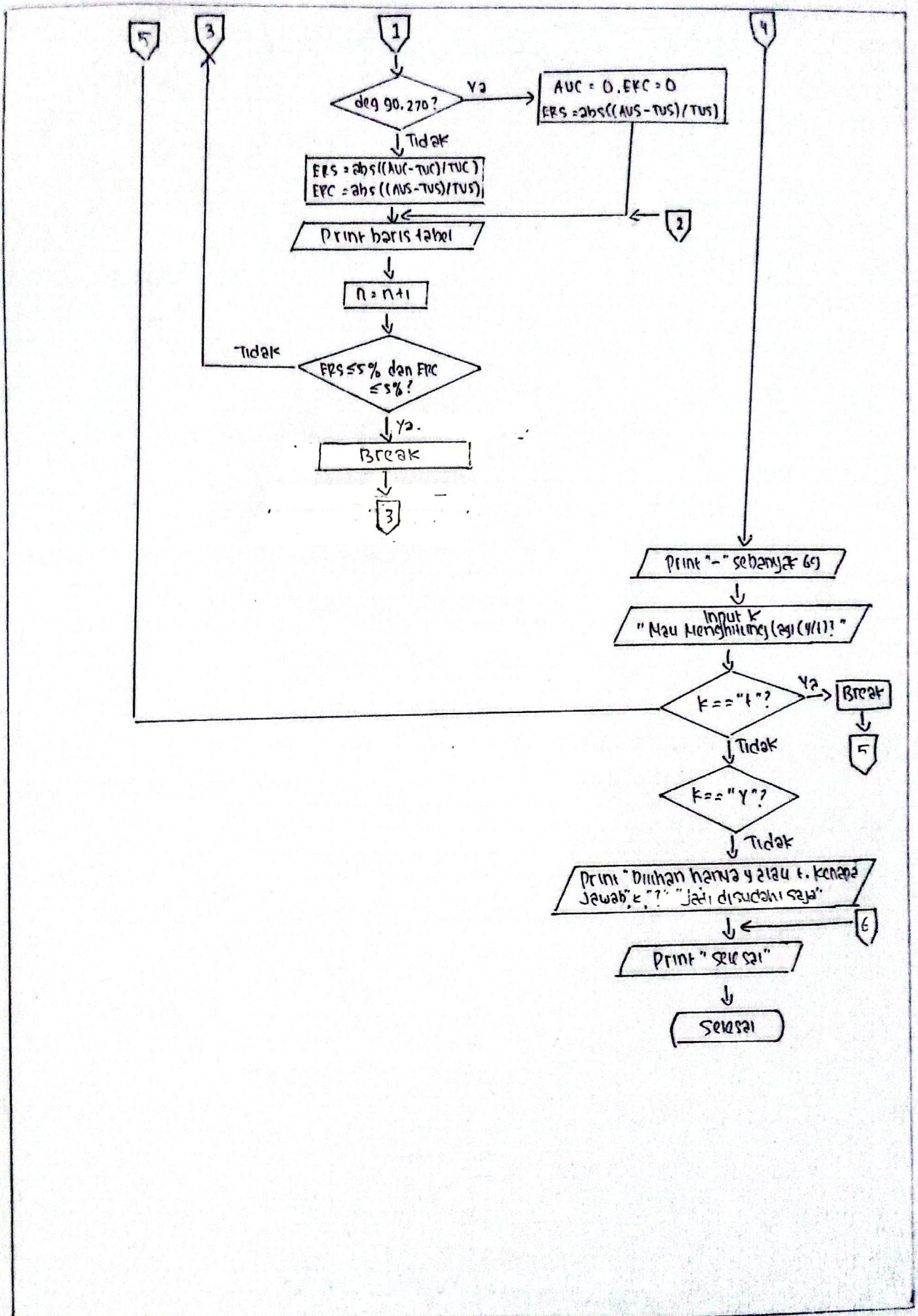
9. Selesai

Dipindai dengan CamScanner

4. Flowchart

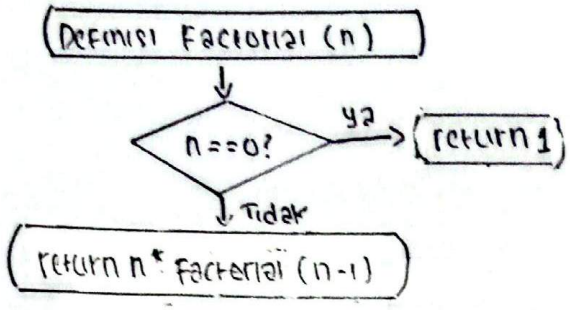
4.1 Flowchart Program Utama



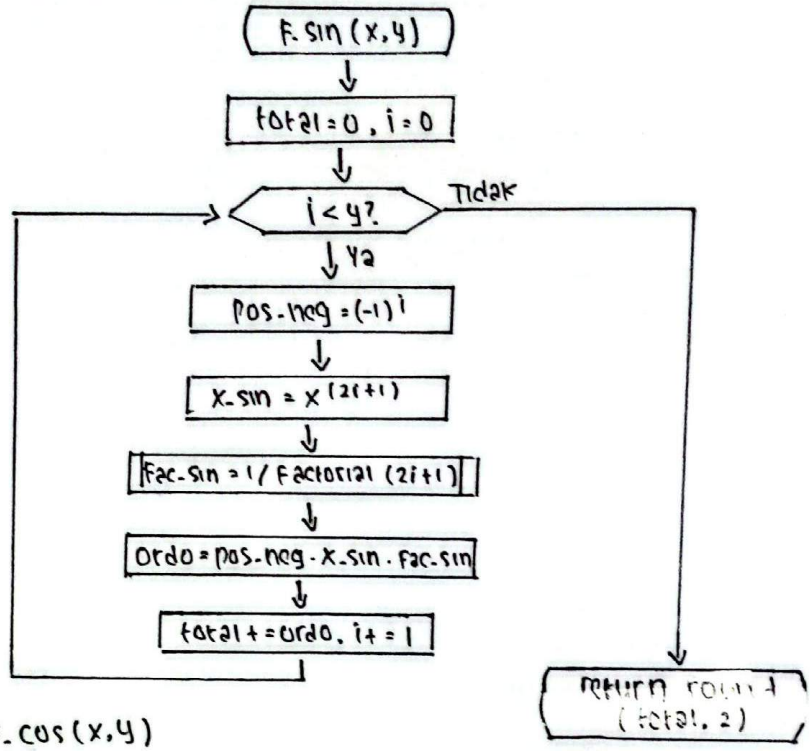


Dipindai dengan CamScanner

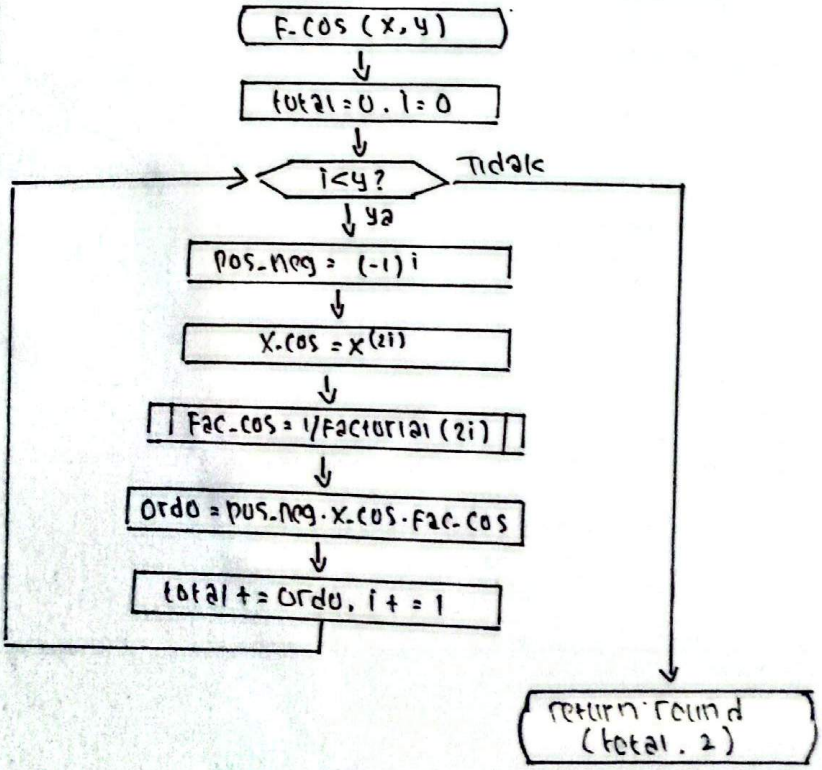
4.2 Flowchart Factorial (n)



4.3 Flowchart F. sin (x,y)



4.4 Flowchart F. cos (x,y)



Dipindai dengan CamScanner